

请在现有 PCS 计算平台 项目中新增一个 Boost 损耗分析模块，要求如下：

=====

1. 模块功能

=====

建立一个工程化 Boost DC/DC 损耗分析模块。

支持：

- MOSFET Boost
- IGBT Boost

计算内容包括：

- 1、开关器件导通损耗
- 2、开关器件开关损耗
- 3、续流二极管导通损耗
- 4、续流二极管反向恢复损耗
- 5、驱动损耗
- 6、总损耗
- 7、转换效率
- 8、损耗占输出功率百分比
- 9、单个器件损耗统计
- 10、生成 PDF 计算书
- 11、损耗分布图
- 12、温度扫描曲线
- 13、电流扫描曲线

=====

2. 输入参数

=====

基础参数:

Vin (V)

输入电压

Vout (V)

输出电压

Iout (A)

输出直流电流

fsw (Hz)

开关频率

Tj (°C)

器件结温

MOSFET 参数:

Rds_on_25 (Ω)

tr (s)

tf (s)

Qg (C)

Vg (V)

温度系数 α

IGBT 参数:

Vce_sat (V)

Eon (J)

Eoff (J)

Qg (C)

Vg (V)

续流二极管参数:

V_f (V)

Q_{rr} (C)

器件信息:

器件型号

器件厂家

=====

3. 自动计算参数

=====

Boost 占空比:

$D = 1 - V_{in} / V_{out}$

输出功率:

$P_{out} = V_{out} \times I_{out}$

=====

4. 核心损耗公式

=====

4.1 MOSFET 温度修正

$R_{ds_on_T}$

=

$R_{ds_on_25}$

×

$[1 + \alpha \times (T_j - 25)]$

4.2 MOSFET 导通损耗

P_{cond}

=

$$I_{out}^2 \times R_{ds_on_T} \times D$$

4.3 IGBT 导通损耗

$$P_{cond} = V_{ce_sat} \times I_{out} \times D$$

4.4 MOSFET 开关损耗

$$P_{sw} = 0.5 \times V_{out} \times I_{out} \times (t_r + t_f) \times f_{sw}$$

4.5 IGBT 开关损耗

$$P_{sw} = (E_{on} + E_{off})$$

$\times$
fsw

4.6 二极管导通损耗

P_diode_cond

=
Vf
 $\times$
Iout
 $\times$
(1 - D)

4.7 二极管反向恢复损耗

P_rr

=
Qrr
 $\times$
Vout
 $\times$
fsw

4.8 驱动损耗

P_gate

=
Qg
 $\times$
Vg
 $\times$
fsw

4.9 总损耗

P_total

=

P_cond

+

P_sw

+

P_diode_cond

+

P_rr

+

P_gate

4.10 转换效率

η

=

Pout

/

(Pout + P_total)

× 100%

=====

5. 损耗占输出功率百分比

=====

MOS 导通损耗占比:

Loss_ratio_cond

=

P_cond

/

Pout

× 100%

MOS 开关损耗占比:

Loss_ratio_sw

$$= \frac{P_{sw}}{P_{out}} \times 100\%$$

二极管导通损耗占比:

Loss_ratio_diode

$$= \frac{P_{diode_cond}}{P_{out}} \times 100\%$$

二极管恢复损耗占比:

Loss_ratio_rr

$$= \frac{P_{rr}}{P_{out}} \times 100\%$$

驱动损耗占比:

Loss_ratio_gate

$$= \frac{P_{gate}}{P_{out}}$$

× 100%

总损耗占比：

Loss_ratio_total

=

P_total

/

Pout

× 100%

6. GUI 设计

新增：

Boost 损耗分析 页面

风格与：

- LCL 模块
- SOGI 模块

保持一致。

左侧：

输入参数区

中间：

计算结果区

显示：

Boost 占空比 D

输出功率 P_{out}

导通损耗 P_{cond}

开关损耗 P_{sw}

二极管导通损耗 P_{diode_cond}

二极管恢复损耗 P_{rr}

驱动损耗 P_{gate}

总损耗 P_{total}

效率 η

新增损耗占比区域:

导通损耗占比

开关损耗占比

二极管导通损耗占比

二极管恢复损耗占比

驱动损耗占比

总损耗占比

=====
7. 图表
=====

生成:

① 损耗柱状图

显示:

- P_{cond}

- P_sw
- P_diode_cond
- P_rr
- P_gate

② 损耗占比饼图

显示:

- 导通损耗占比
- 开关损耗占比
- 二极管导通损耗占比
- 二极管恢复损耗占比
- 驱动损耗占比

③ 温度扫描曲线

X 轴:

Tj

Y 轴:

总损耗

④ 电流扫描曲线

X 轴:

Iout

Y 轴:

总损耗

8. PDF 计算书

新增:

生成 Boost 损耗计算书

PDF 内容:

1 项目信息

2 输入参数

3 Boost 占空比计算

4 输出功率计算

5 导通损耗计算

6 开关损耗计算

7 二极管损耗计算

8 驱动损耗计算

9 总损耗计算

10 效率计算

11 损耗占比分析

12 柱状图

13 饼图

14 温度扫描曲线

15 电流扫描曲线

16 设计结论

PDF 格式与:

LCL 计算书

SOGI 计算书

保持统一。

=====

9. 项目结构

=====

PCS 计算平台

gui/

- Boost_page.py

core/

- Boost_calculator.py

reports/

- boost_report.py

plots/

- boost_plot.py

=====

10. 开发要求

=====

采用 MVC 架构

中文注释

所有公式显示在界面中

计算过程可追溯

预留后续扩展接口：

- 同步 Boost
- 交错 Boost
- 双向 DC/DC
- SiC MOS
- 热设计

- 散热器选型
- 结温预测
- 器件数据库
- 效率地图